数字图像处理课程 · 案例一

低剂量 CT 去噪与插值增强

五种去噪 · 三种插值 · 统一评价

李建辉　苏威贤　王妍　李定一

代码与图像结果在：https://github.com/sanxi317/instance-analysis-for-DIP.git

课程知识依据：Gonzalez 与 Woods《数字图像处理》第 4 版

案例目标与配对图像

输入：低剂量 CT（LDCT）

参考：全剂量 CT（FDCT）

同一位置、同一灰度显示条件
L067 的一张配对切片，512×512

目标：抑制噪声，观察边缘

去噪 $\rightarrow$ 插值 $\rightarrow$ 图像与指标比较



LDCT：输入



FDCT：高质量参考

数据：AAPM 2016 Mayo；图像来自现有配对 DICOM 的肺窗结果。FDCT 不等于完全无噪声图像。

预处理：统一肺窗和灰度范围

HU：CT 值的单位；肺窗突出肺部组织的灰度差异。

窗位 $L = -600$ HU，窗宽 $W = 1500$ HU：

$$a = L - \frac{W}{2} = -1350, \qquad b = L + \frac{W}{2} = 150$$

截断后，线性映射到 $0 \sim 255$：

$$I = 255\,\frac{\mathrm{clip}(H, a, b) - a}{b - a}$$

H 是原始 HU 值；I 是显示与处理用的灰度值。

-1350 HU $\to 0$　　-600 HU $\to$ 约 128　　150 HU $\to 255$

LDCT 与 FDCT 使用相同窗口，评价才具有可比性。

教材对应：第 3 章灰度变换；SimpleITK 读取获得 HU 值，随后截断、归一化和整数化。

PSNR 与 SSIM：同时比较误差和结构

PSNR：峰值信噪比（Peak Signal-to-Noise Ratio）

$$\mathrm{MSE} = \frac{1}{N}\sum_{k=1}^{N}(x_k - y_k)^2, \qquad \mathrm{PSNR} = 10\log_{10}\frac{255^2}{\mathrm{MSE}}$$

x：参考；y：结果；N：像素数；MSE：均方误差。

PSNR 越高，通常像素误差越小。

SSIM：结构相似性指数（Structural Similarity Index）

$$\mathrm{SSIM}(x,y) = \frac{2\mu_x\mu_y + C_1}{\mu_x^2 + \mu_y^2 + C_1} \cdot \frac{2\sigma_{xy} + C_2}{\sigma_x^2 + \sigma_y^2 + C_2}$$

μ：局部均值；σ^2：局部方差；σ_{xy}：局部协方差。
C_1, C_2 防止分母过小；局部窗口计算后取平均。

SSIM 越接近 1，亮度、对比度和结构越相似。

输入须同尺寸、对应位置、同灰度范围；本次峰值 255。PSNR 单位 dB；SSIM：Wang 等，2004。

五种去噪方法的区别

方法	核心做法	本次选择的参数
均值	邻域像素等权平均	3×3
高斯	距离中心越近，平均权重越大	3×3, $\sigma = 1$
自适应中值	排序取中值，按条件扩大窗口	最大窗口 5×5
非局部均值（NLM）	**按图像块相似度加权平均**	$h = 4$，块 7，搜索窗 21
小波软阈值	小波分解，收缩细节系数，再重建	db1，2 层，阈值 4

$$\mathbb{E}[(\widehat{f}_i - f_i)^2] = \underbrace{(\mathbb{E}\widehat{f}_i - f_i)^2}_{\text{偏差平方}} + \underbrace{\mathrm{Var}(\widehat{f}_i)}_{\text{随机波动}}$$

此为固定真实灰度 f 下的统计期望误差；平滑可降低波动，却增大边缘偏差。具体加权误差公式见后续页面。

均值与高斯的权重

简化为固定权重、独立零均值同方差噪声，$Y_j = f_j + \varepsilon_j$。

$$\widehat{f}_i = \sum_j w_j Y_j, \qquad \text{MSE} = (\textstyle\sum_j w_j f_j - f_i)^2 + \sigma_n^2 \sum_j w_j^2$$

均值：$w_j = 1/k^2$，噪声方差降为 σ_n^2/k^2。
若跨边界的总权重为 α、两侧灰度差为 Δ，偏差为 $\alpha\Delta$。

$$w_{\text{Gaussian}}(s,t) = \frac{1}{Z}\exp\left[-\frac{s^2+t^2}{2\sigma_g^2}\right]$$

高斯按距离减小远处权重，可能减轻结构混合；σ_g 过大仍会模糊。
Z 使权重和为 1，s,t 是空间偏移。

若边缘偏差增加超过噪声方差减少，MSE 反而增大。

教材第 3.4、3.5 节；用偏差–方差机制解释本例，不把模型当作实测噪声估计。

自适应中值的两阶段判断

z：中心像素；$z_{\text{min}}, z_{\text{max}}, z_{\text{med}}$：窗口的最小值、最大值和中值。**阶段 A：**是否满足 $z_{\text{min}} < z_{\text{med}} < z_{\text{max}}$?

- 满足：进入阶段 B。
- 不满足：扩大窗口；达到最大窗口时输出中值。

阶段 B：是否满足 $z_{\text{min}} < z < z_{\text{max}}$?

- 满足：保留中心像素 z。
- 不满足：用 z_{med} 替换。

教材第 5.3 节；本次窗口 3×3 起步，最大 5×5。典型针对脉冲噪声，不等于对 CT 噪声总是最优。

小波软阈值

小波分解 $\rightarrow$ 保留近似系数、收缩细节系数 $\rightarrow$ 逆变换

对每个细节系数 c：

$$T_\lambda(c) = \mathrm{sgn}(c)\,\max(|c| - \lambda, 0)$$

- $|c| \le \lambda$：变为 0；$|c| > \lambda$：幅度减少 λ。
- $\lambda = 4$ 时：$3 \rightarrow 0$，$8 \rightarrow 4$，$-8 \rightarrow -4$。
- 本例：db1 小波、2 层分解，低频近似系数不做阈值处理。

细节子带既有噪声，也有边缘；阈值过大会损伤结构。

教材第 6.10 节；软阈值来源：Donoho，IEEE TIT 1995。阈值作用于灰度域小波系数，不是 HU 值。

中值与软阈值为何有取舍

中值：最小化绝对偏差，不是平方误差

$$\text{median}\{Y_j\} \in \arg\min_a \sum_j |Y_j - a|$$

这是窗口中值的排序基础；自适应中值还需前述两阶段条件判断。
少数极端像素对中值影响小；若噪声不是少数极端值，
它不保证 MSE 最小，较大窗口也可能丢失细结构。

软阈值：拟合与稀疏惩罚的折中

$$\widehat{c} = \arg\min_z \left[\frac{1}{2}(z-c)^2 + \lambda|z|\right] = \text{sgn}(c)(|c| - \lambda)_+$$

c 为观察到的小波细节系数，$\lambda \geq 0$，$(u)_+ = \max(u, 0)$。
小系数置零能抑制噪声，但弱真实细节也可能被删；大系数收缩 λ 也带来偏差。
中值与小波阈值的数学机制；自适应窗口逻辑见前述判断流程，本例实际只对细节子带软阈值。

NLM：相似图像块贡献更大

比较一块邻域，而不只比较两个像素的灰度。

$$\widehat{I}(i) = \sum_{j \in \Omega_i} w_{ij} I(j), \qquad w_{ij} = \frac{\exp(-d_{ij}^2/h^2)}{\sum_{k \in \Omega_i} \exp(-d_{ik}^2/h^2)}$$

- i：待处理像素；Ω_i：搜索窗口；j：候选像素。
- d_{ij}^2：两块图像的灰度平方差距离；越小，权重越大。
- h：控制相似度权重衰减；权重归一化后总和为 1。

关键调用（本次选定参数）：

```
nlm = cv2.fastNlMeansDenoising(
   ldct, None, h=4,
   templateWindowSize=7, searchWindowSize=21)
```

原理简化式：Buades 等，CVPR 2005；调用取自任务二，ldct 为统一肺窗 uint8 灰度图。

NLM 的偏差与方差解释

简化模型：$Y_j = f_j + \varepsilon_j$；$f_j$ 为真实灰度，ε_j 为噪声。
假设权重固定，噪声独立、零均值、同方差 σ_n^2，且 $\sum_j w_j = 1$。
估计式为 $\widehat{f_i} = \sum_j w_j Y_j$。

$$\mathrm{MSE}(\widehat{f_i}) = \underbrace{\left[\sum_j w_j (f_j - f_i)\right]^2}_{\text{偏差平方}} + \underbrace{\sigma_n^2 \sum_j w_j^2}_{\text{噪声方差}}$$

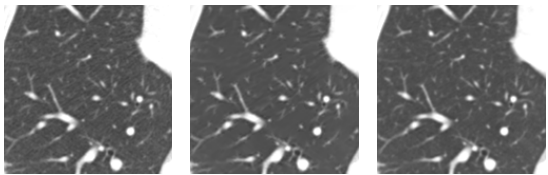
- 相似结构使 f_j 接近 f_i，有助于减小偏差。
- 若 m 个相似像素等权平均，噪声方差变为 σ_n^2/m。
- h 过大趋向混合结构；过小则可参与平均的相似块太少。

实际 NLM 权重依赖带噪图像，CT 噪声也未必符合这些假设；
此式用于解释机制，不是本实验的精确误差公式或最优性证明。

由加权估计的偏差–方差分解推导；NLM 依据：Buades、Coll、Morel。

去噪结果：本切片 NLM 综合最好

方法	PSNR/dB	SSIM
原始 LDCT	36.884	0.90915
均值	35.105	0.94158
高斯	36.120	0.94220
自适应中值	36.768	0.92422
NLM	**39.252**	**0.95269**
小波软阈值	37.668	0.93691



LDCT　　NLM　　FDCT

相同坐标局部图；观察组织边缘与纹理。

NLM 相对原始 LDCT：

PSNR $+2.368$ dB

SSIM $+0.04353$

参考：原尺寸 512×512 FDCT；数值来自 task4/results/metrics.csv。局部图未标注病灶。

双线性插值与四倍放大

在相邻四点组成的单位网格中，$a, b \in [0, 1]$ 为横纵相对距离：

$$I(a,b) = (1-a)(1-b)I_{00} + a(1-b)I_{10} \\ + (1-a)bI_{01} + abI_{11}$$

$I_{00}, I_{10}, I_{01}, I_{11}$ 为四角像素值；四个权重非负且和为 1；结果位于四角灰度极值之间。

最近邻使用最近一点；双三次用 4×4 邻域的三次核加权。

宽、高各乘 4 $\Rightarrow$ 像素总数乘 16。
跨边缘加权会把灰度突变变为渐变，可能模糊；更多采样不等于更多采集信息。

教材第 2.4 节“图像插值”、第 4.5 节“重采样与插值”；源坐标到目标坐标的映射由 OpenCV 实现。

插值核与锯齿、模糊、过冲

用一维形式说明；二维可沿两个方向使用核乘积。

$$\widehat{f}(x) = \sum_j I[j] K(x - j), \qquad K_{\mathsf{NN}}(t) = \mathbf{1}_{[-1/2,\,1/2)}(t), \quad K_{\mathsf{linear}}(t) = (1 - |t|)_+$$

最近邻为分段常数，易有台阶；线性核连续，但局部斜率会跳变。

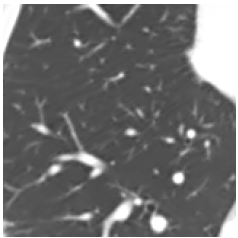
$$K_a(t) = \begin{cases} (a+2)|t|^3 - (a+3)|t|^2 + 1, & |t| \le 1, \\ a|t|^3 - 5a|t|^2 + 8a|t| - 4a, & 1 < |t| < 2, \\ 0, & |t| \ge 2. \end{cases}$$

三次核可使过渡更平滑，但含负权重。以 $a = -0.75$、半格位置为例：
四点权重为 $(-3, 19, 19, -3)/32$；若值为 $(0, 1, 1, 1)$，结果为 $35/32 > 1$。
因此可能保留较强边缘，也可能过冲；更多点与更高阶不保证指标更好。

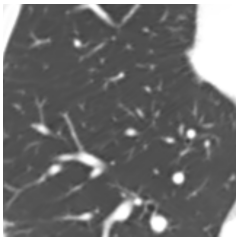
此为浮点三次核的说明性例子，整数输出还会饱和截断；不作理想高阶误差率或真细节恢复保证。

三种插值：去噪结果直接放大 4 倍

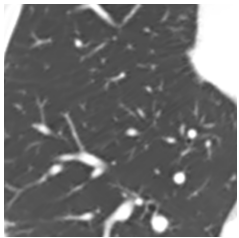
本次实际运行：NLM $512 \times 512 \xrightarrow{\text{每方向}\times 4} 2048 \times 2048$



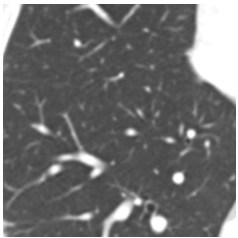
最近邻



双线性



双三次



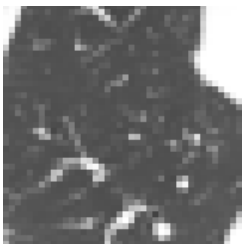
插值 FDCT 参考

方法	最近邻	双线性	双三次
PSNR/dB	33.580	38.790	**39.242**
SSIM	0.93602	**0.97025**	0.96948

统一参考：双三次放大的 FDCT，非真实高分辨率采集；参考核会影响排序，不能与原尺寸指标直接比较。

补充恢复实验：512→128→512

原任务三恢复实验：NLM 512×512 $\xrightarrow{\text{区域降采样}}$ 128×128 $\xrightarrow{\text{插值}\times 4}$ 512×512



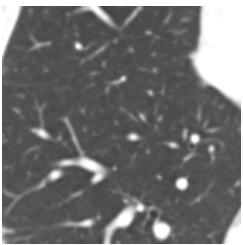
最近邻：取最近 1 点



双线性：邻近 4 点



双三次：邻近 16 点



FDCT：参考

方法	最近邻	双线性	双三次
PSNR/dB	24.605	26.186	**27.901**
SSIM	0.82142	0.83767	**0.86125**

统一以 512×512 FDCT 为参考。最近邻易呈锯齿，双线性较模糊，双三次本例指标最好；损失包含降采样。

补充恢复实验：降采样与插值代码

降采样先减少信息

区域降采样综合多个原像素，细结构可能被平均。
从 512 降到 128 后，不能仅靠插值唯一恢复原图。

比较三种恢复方法

对同一 128 图使用最近邻、双线性、双三次，恢复到 512。
评价包含降采样与恢复的共同损失。

任务三已有恢复流程

$$512 \times 512 \rightarrow 128 \times 128 \rightarrow 512 \times 512$$

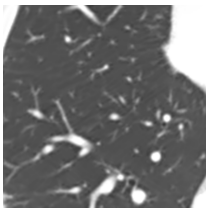
```
low_resolution_image = cv2.resize(
   nlm_image, (128, 128),
   interpolation=cv2.INTER_AREA)

bicubic_image = cv2.resize(
   low_resolution_image, (512, 512),
   interpolation=cv2.INTER_CUBIC)
```

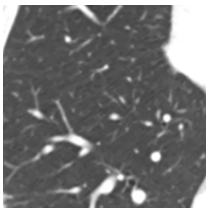
机制解释不构成普遍最优证明。代码摘自 task3/main.py，仅换行排版；理论：NLM 原论文与三次插值核。

处理顺序：先插值后去噪也要比较

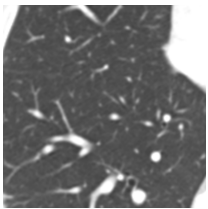
A：$U_4(D(I))$，先去噪后插值；　B：$D(U_4(I))$，先插值后去噪。
D 为 NLM，U_4 为每方向 4 倍双三次插值；两者通常不可交换。



A：先去噪



B：先插值



共同参考

同区域局部图；两条流程均输出 2048×2048。

方案	PSNR/dB	SSIM
A	**39.242**	**0.96948**
B	38.465	0.96402

```
A = up4(denoise_nlm(ldct))
B = denoise_nlm(up4(ldct))
```

同参数：$h = 4$，块 7，搜索窗 21。

本次重跑：A/B 使用同一插值 FDCT 参考；相同像素窗口覆盖的物理范围不同，结果仅代表当前设置。

处理顺序为何影响结果

将浮点插值简化为矩阵 U；输入噪声独立、零均值，协方差为 $\sigma_n^2 I_N$。

$$n' = Un, \qquad \mathrm{Cov}(n') = \sigma_n^2 U U^{\mathsf{T}}$$

相邻输出共享输入像素，噪声通常相关；方差也受插值权重影响。

把 NLM 简写为 $D(y) = W(y)y$，其中 $W(y)$ 是依赖带噪图像的权重矩阵：

$$UD(y) = UW(y)y, \qquad D(Uy) = W(Uy)Uy$$
$$D(Uy) - UD(y) = \big[W(Uy)U - UW(y)\big]y$$

该差通常不为零：插值改变块相似度、噪声统计及权重。
放大 4 倍后，相同 7/21 像素窗口对应的原图物理范围约缩小到 1/4。

解释“顺序有影响”，不证明“先去噪总是更好”。

此为机制模型；实际 uint8 还有舍入、饱和，CT 噪声未必独立。本次只比较固定参数的两条流程。

最终结论

1. **去噪：**原尺寸比较中，NLM 综合指标最好。
2. **直接 4 倍插值：**双三次 PSNR 最高，双线性 SSIM 略高。
3. **顺序：**本次 NLM 与双三次组合，先去噪后插值指标更高。

单切片、当前参数、未穷举全部组合，且无可靠结节标注。

插值改善显示，不等于恢复真实缺失细节。

案例任务 1–5 的算法与分析；原尺寸 FDCT 评价和插值参考评价需分开理解。谢谢。

教材与主要来源

教材：Gonzalez, R. C. 与 Woods, R. E.
Digital Image Processing, 4th ed., Pearson, 2018.

第 2.4 节：采样与插值；第 3.4–3.5 节：空间滤波；
第 5.3 节：自适应中值；第 6.10 节：小波变换。
作者网站：第 4 版详细目录

补充方法与指标：

Buades 等，*A non-local algorithm for image denoising*, CVPR 2005.
DOI: 10.1109/CVPR.2005.38
Donoho，*De-noising by soft-thresholding*, IEEE TIT, 1995.
DOI: 10.1109/18.382009
Wang 等，*Image quality assessment: from error visibility to structural similarity*, IEEE TIP, 2004.
DOI: 10.1109/TIP.2003.819861

案例任务：案例一.pdf；原数值：task4/results/metrics.csv；新结果：experiments/results/metrics.csv；代码：task2、task3 及新脚本。